

Clase 2: Introducción a Python + Tipos de datos

Profesor: Pablo J Piccoli Bornia

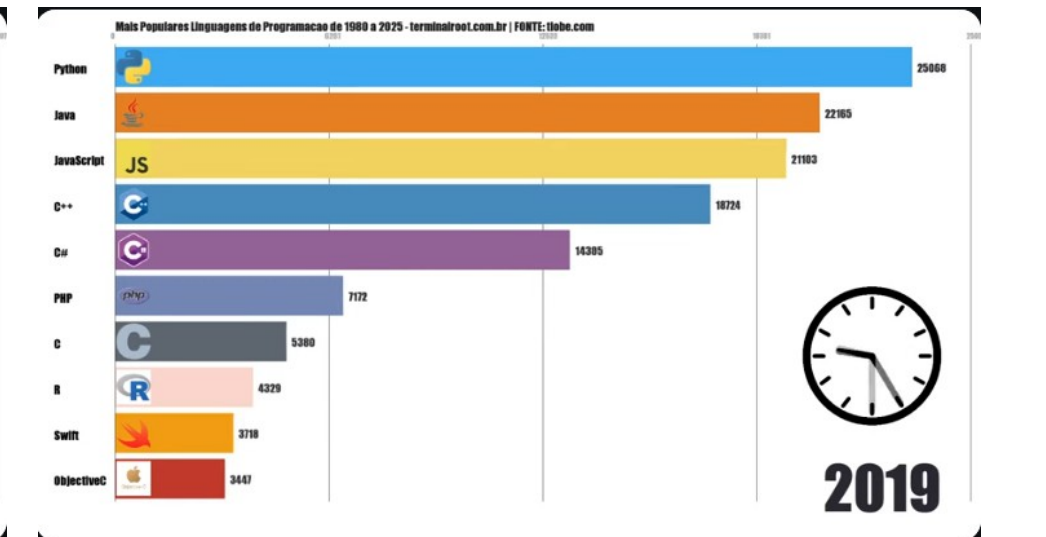
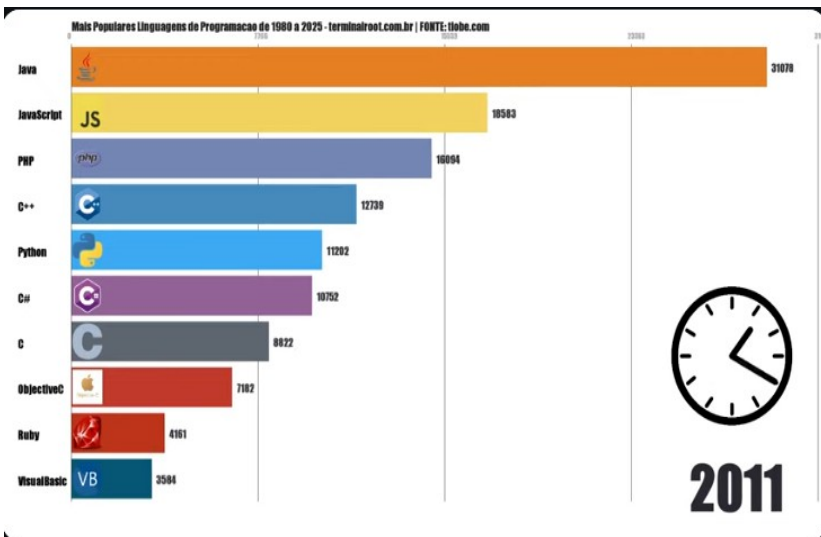
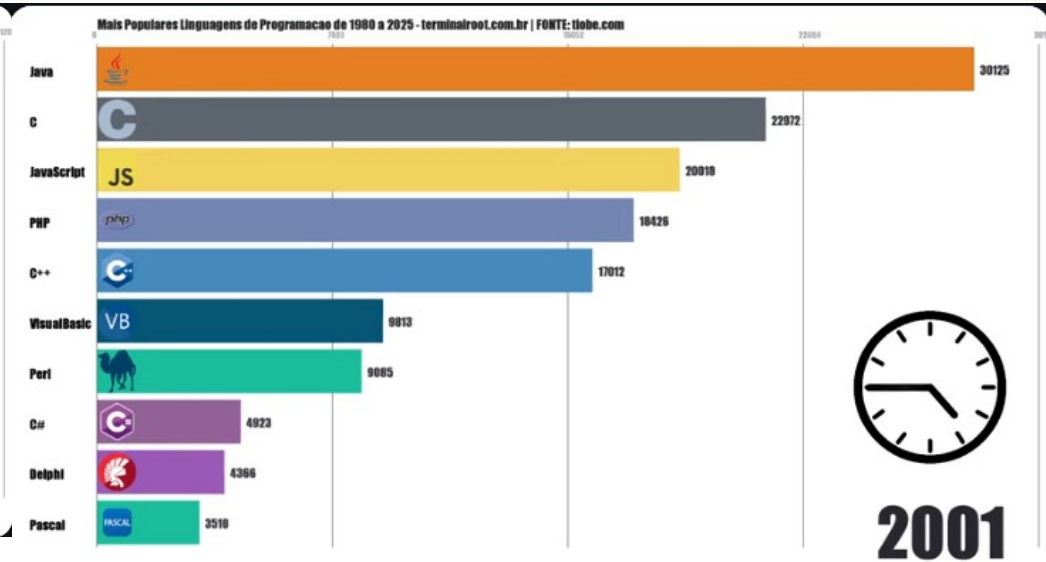
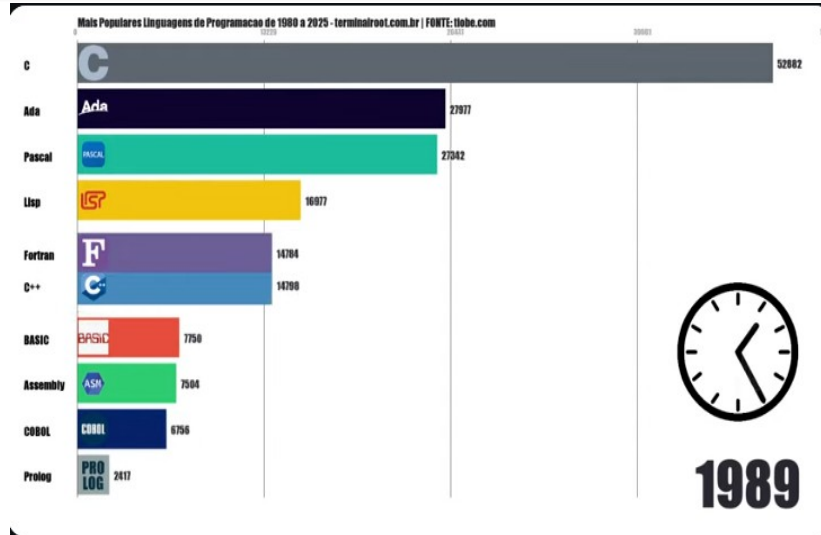
Auxiliares: Daniela Longas M Victoria Tolosa

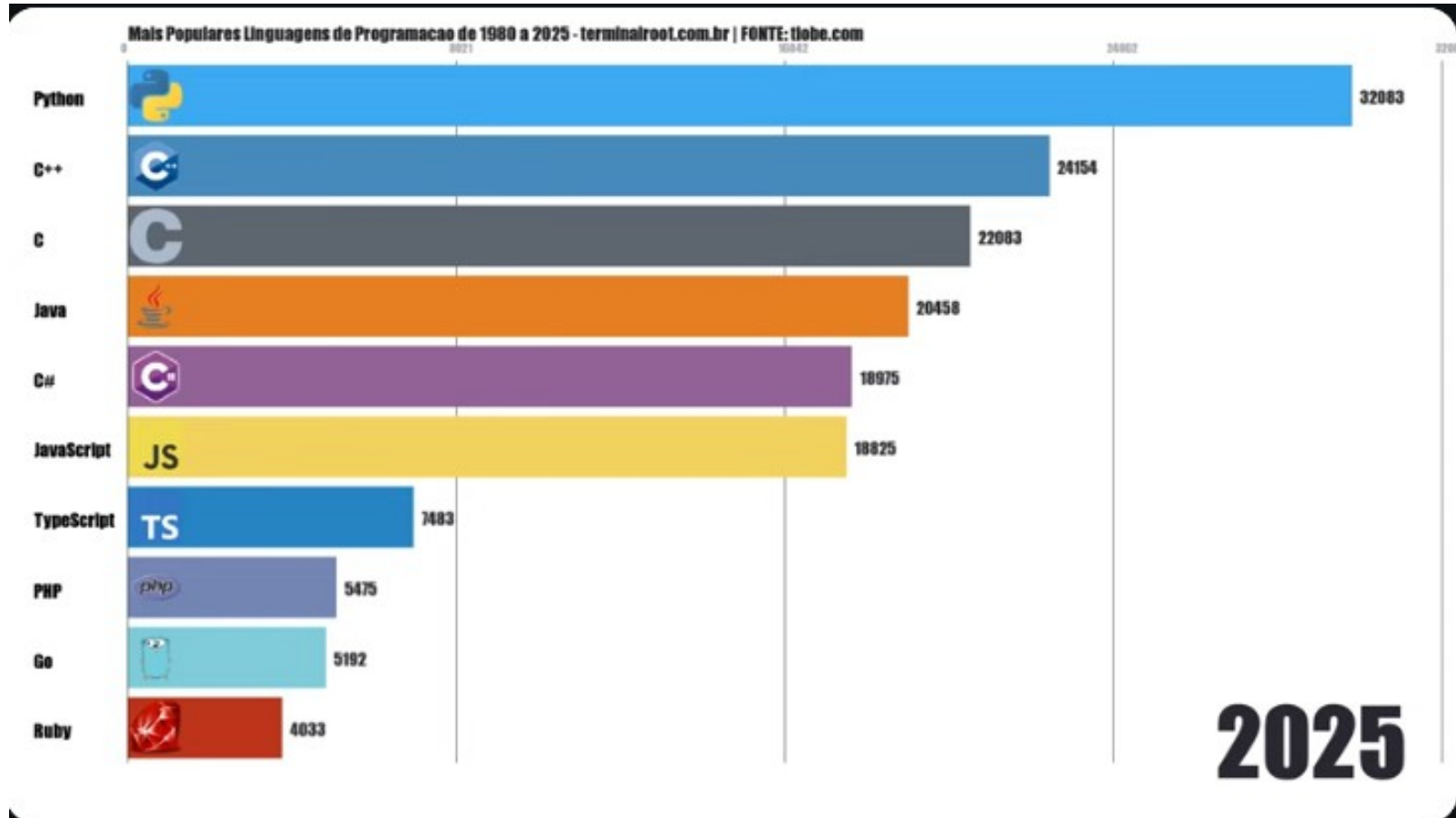
DEFINICIONES

¿Qué es Python?

- Lenguaje de programación:
- De alto nivel
- No-declarativo
- Interpretado (no compilado)
- El lenguaje más popular del mundo actualmente. Ideal para análisis de datos y automatización

Métodos Analíticos y Programación





¿Qué es un lenguaje de programación?

- Protocolo (sintaxis) explicitada en archivos de texto plano.
- Sigue normas lógicas para comunicarse con la computadora.
- Sin redundancias ni dobles significados.
- Hace exactamente lo que se le indica
- Debe ser instalado en la computadora. Implica software.

¿Qué es un algoritmo?

- Serie de pasos lógicos finitos y ordenados.
- Escrito en algún lenguaje de programación, pseudocódigo o lenguaje natural

¿Qué es un script/programa?

- Uno o más algoritmos
- Encapsulados en un archivo de texto plano.
- Escrito en algún lenguaje de programación, pseudocódigo o lenguaje natural
- En Python: extensión .py

¿Qué es la terminal?

- Interfaz para interactuar directamente con la computadora mediante comandos.
- Todo lo que hacemos con UI se puede hacer con terminal.
- Sublime + Terminal: ejecución 'basal' que usaremos en la materia.
- Comandos varían según sistema operativo (Windows/Mac/Linux).
- En este ejemplo, estos comandos en distintos OS hacen lo mismo: mirar en terminal el contenido de un archivo.

Linux

```
bash
cat archivo.txt
```

Windows

```
powershell
type archivo.txt
```

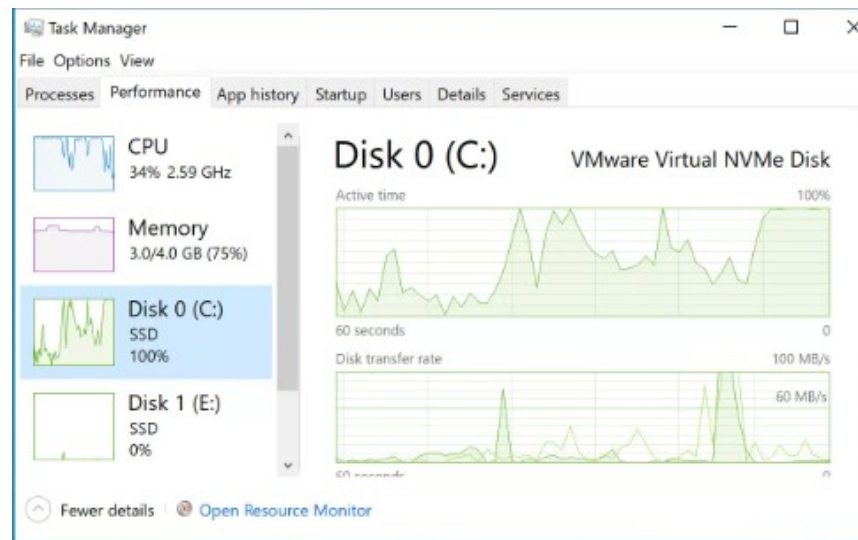
Mac

```
bash
qlmanage -p archivo.txt
```


RAM, Disco y CPU

- Disco: memoria persistente de la computadora
- RAM: memoria temporal
- CPU: potencia computacional

Monitorear estos 3 componentes al ejecutar scripts



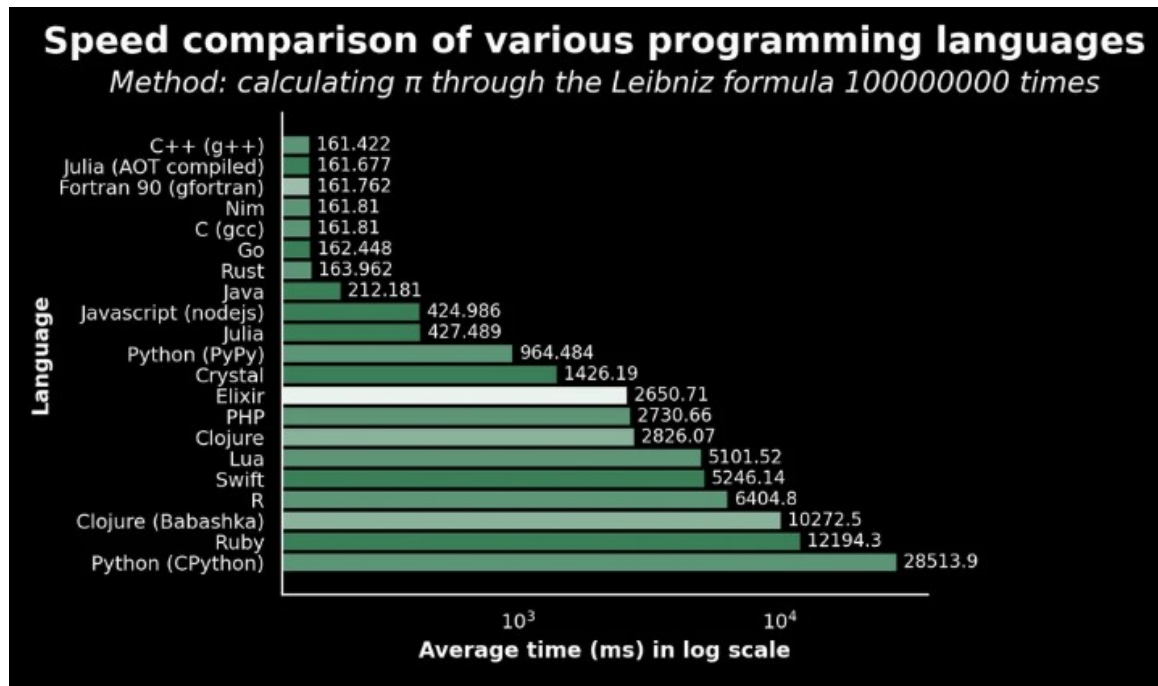
Sobre la memoria

Unidades de Medidas de Almacenamiento

Medida	Simbologia	Equivalencia	Equivalente en Bytes
byte	b	8 bits	1 byte
kilobyte	Kb	1024 bytes	1 024 bytes
megabyte	MB	1024 KB	1 048 576 bytes
gigabyte	GB	1024 MB	1 073 741 824 bytes
terabyte	TB	1024 GB	1 099 511 627 776 bytes
Petabyte	PB	1024 TB	1 125 899 906 842 624 bytes
Exabyte	EB	1024 PB	1 152 921 504 606 846 976 bytes
Zetabyte	ZB	1024 EB	1 180 591 620 717 411 303 424 bytes
Yottabyte	YB	1024 ZB	1 208 925 819 614 629 174 706 176 bytes
Brontobyte	BB	1024 YB	1 237 940 039 285 380 274 899 124 224 bytes
Geopbyte	GB	1024 BB	1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376 bytes

Algunas características de Python

- Alto nivel (alejado del lenguaje máquina): lento
- Comunidad activa creando librerías continuamente
- Ideal donde la velocidad no es crucial: backend, datos
- Menos adecuado cuando velocidad es clave: desarrollo web, apps, videojuegos



Librería

- Una librería es un conjunto de software creado y mantenido por una comunidad de devs.
- La misma se puede importar mediante el comando `import` a tu script de python.
- Muchas veces las librerías son endémicas de python, otras veces hay que instalarlas previamente en tu entorno usando herramientas como pip.



**Ya sea con python interactivo o con un script.
Intenten esto:**

```
print('Hello World')
```

TIPOS DE DATOS

Tipos de Datos

- **int:** números enteros (ej: 42, -10)
- **float:** números decimales (ej: 3.14, -0.5)
- **str:** cadenas de texto (ej: 'Hola', Python)
- **bool:** valores booleanos (True, False)
- **None:** valor nulo (None)

Operaciones Aritméticas: Integers

- **+** : suma ($5 + 3 = 8$)
- **-** : resta ($10 - 4 = 6$)
- ***** : multiplicación ($3 * 4 = 12$)
- **/** : división ($15 / 3 = 5.0$)
- **//** : división entera ($15 // 4 = 3$)
- **%** : módulo/resto ($15 \% 4 = 3$)
- ****** : exponenciación ($2 ** 3 = 8$)

Operaciones Aritméticas: Floats

- **+** : suma ($3.5 + 2.1 = 5.6$)
- **-** : resta ($10.0 - 4.5 = 5.5$)
- ***** : multiplicación ($2.5 * 4 = 10.0$)
- **/** : división ($15.0 / 3 = 5.0$)
- **//** : división entera ($15.7 // 4 = 3.0$)
- **%** : módulo ($15.5 \% 4 = 3.5$)
- ****** : exponenciación ($2.0 ** 3 = 8.0$)

Operaciones Aritméticas: Booleans

- **and** : Y lógico (True and False = False)
- **or** : O lógico (True or False = True)
- **not** : Negación (not True = False)
- **==** : Igualdad (True == True = True)
- **!=** : Desigualdad (True != False = True)

Operaciones Aritméticas: Strings

- **+** : concatenación ('Hola' + ' Mundo' = 'Hola Mundo')
- ***** : repetición ('Hi' * 3 = 'HiHiHi')
- **==** : igualdad ('abc' == 'abc' = True)
- **!=** : desigualdad ('abc' != 'def' = True)
- **in** : pertenencia ('a' in 'abc' = True)

Conversión de Tipos de Datos

- **type():** función para verificar el tipo de dato
- **str():** convierte a string
- **int():** convierte a entero
- **float():** convierte a decimal
- **bool():** convierte a booleano
- **Ejemplos:** `int('42') = 42`, `str(42) = '42'`

[illegible]

VARIABLES, ASIGNACIÓN Y MÁS DEFINICIONES

Variables

- Dato almacenado en memoria para uso en el script
- Puede ser accedido y modificado
- Nombres representativos mejoran legibilidad
- No pueden usar palabras reservadas (if, else, etc.)
- No pueden comenzar con número ni tener caracteres especiales

Ejercicio. Decir qué variables son válidas

1. `23_n= 44`
2. `200 = cuenta_corriente`
3. `a = 32`
4. `a32 = 4`
5. `f = print(5)`
6. `p = e`
7. `+user = 'Pablo'`

Sentencia vs Expresión

Expresión: combinación de valores que se evalúa y da resultado

Sentencia: tiene repercusión en el script

Ejemplos de sentencias: crear variable, mostrar valor, realizar acción

Cuáles son expresiones y cuáles sentencias?

a.- $m=5+4$

b.- 3

c.- `print('hola')`

d.- $33/5$

Ejercicio. Cuánto valen x e y ? Qué vemos por pantalla?

Ej.1

$x=5$

$y=6$

$x+y$

$y=3$

y ? x ? Qué vemos?

Ej.2

$x=5$

$y=6$

$x=x-y$

$y=x$

y ? x ? Qué vemos?

Sobre los Bugs

- Error que impide que el script realice lo esperado
- Syntax error: sintaxis incorrecta (fácil de debuggear).
- Execution error: problema de capacidad tecnológica.
- Errores semánticos: ejecuta pero resultado incorrecto (los peores).

Sobre Comments

- Indispensables para que otros devs entiendan el código
- Ayudan a tu yo del futuro y (al cuerpo docente)
- Buena práctica: comentar
- Mala práctica: sobre-comentar

Comandos indispensables de terminal

- **ls:** listan los elementos de la carpeta en la que estás
- **cd <carpeta>:** te metés dentro de la carpeta
- **python <[archivo.py](#)>:** ejecutás un script en python. Debés estar dentro de la carpeta donde el archivo está guardado